Semesterendprüfung - Lineare Algebra 1

Dauer: 90 Minuten.

Name: .....

Vorname: .....

Klasse: .....

Aufgabe	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**Total**
Maximale Punktzahl	4	6	8	9	9	36
Erreichte Punktzahl						

Note der Prüfung	**Note des Tests**	**Note aus den Quizzen**	**Gesamtnote**

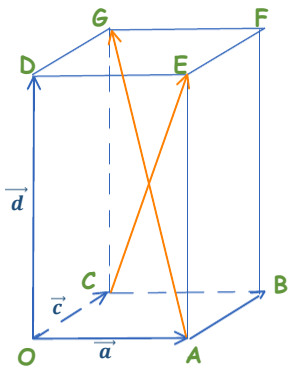
- Bitte tragen Sie zuerst auf diesem Deckblatt oben Ihren Namen, Ihren Vornamen und Ihre Klasse ein.
- Verwenden Sie für Ihre Lösungen bitte jeweils nur das vorbereitete Prüfungspapier. Sie dürfen kein eigenes Papier mitbringen.
- Das Prüfungspapier ist geheftet. Bitte lösen Sie nicht die Heftklammer. Bei der Abgabe der Prüfung müssen alle Blätter wieder abgegeben werden.
- **Zugelassene Hilfsmittel:** Einfacher Taschenrechner gemäss Liste und selbstverfasste Notizen im Umfang von 4 Blättern (d.h. 8 Seiten) im Format A4.
- Für die maximale Punktzahl wird ein **nachvollziehbarer Lösungsweg** erwartet. Die Rechenschritte sind jeweils mit anzugeben.
- Falsche Lösungsansätze und ungültige Ergebnisse müssen deutlich als solche gekennzeichnet und durchgestrichen werden. Sind mehrere Lösungswege vorhanden, wird die Aufgabe nicht bewertet.
- Der Gebrauch von allen internetfähigen Geräten wie Handys und Smartwatches ist während der Prüfung untersagt.
- Während der Prüfung dürfen Sie keine Schirmmütze tragen und Ihr Schreibzeug muss offen auf dem Tisch liegen.

Viel Erfolg!

Aufgabe 1. (2+2 Punkte)

(Die Aufgabenteile 1. und 2. sind unabhängig voneinander.)

1. Das folgende Bild zeigt einen Quader, d.h. einen Spat, in dem die sechs Seitenflächen jeweils Rechtecke sind und in dem die Kanten in jedem Eckpunkt senkrecht zueinander sind.



$\vec{a} = \overrightarrow{OA}$, $\vec{c} = \overrightarrow{OC}$, $\vec{d} = \overrightarrow{OD}$

$\vec{d_1} = \overrightarrow{CE}$, $\vec{d_2} = \overrightarrow{AG}$

Die Grundseiten werden durch die beiden Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{c}$ beschrieben, die Höhe durch den Vektor $\vec{d}$. Die drei Vektoren $\vec{a}$, $\vec{c}$ und $\vec{d}$ entsprechen den Ortsvektoren der drei Punkte A, C und D. Der Punkt O dient als Ursprung.

Die Eckpunkte sind mit O und A bis G wie im Bild angegeben bezeichnet.

Beschreiben Sie die beiden eingezeichneten Diagonalenvektoren $\vec{d_1} = \overrightarrow{CE}$ und $\vec{d_2} = \overrightarrow{AG}$ durch die Vektoren $\vec{a}$, $\vec{c}$ und $\vec{d}$.

2. Gegeben ist ein Dreieck $\triangle PQR$ durch die drei Punkte $P = (1\,;1\,;2)$, $Q = (-1\,;0\,;2)$ und $R = (1\,;1\,;1)$.

   Berechnen Sie den Winkel β beim Eckpunkt Q.

Aufgabe 2. (4+2 Punkte)

(Die Aufgabenteile 1. und 2. können unabhängig voneinander bearbeitet werden.)

1. Es sind die folgenden Matrizen gegeben:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -1 & 6 & 1 \\ -2 & 2 & 3 \\ -3 & -3 & 3 \end{pmatrix}.$$

   Die Matrix

$$D = A\,B + C$$

   ist eine obere Dreiecksmatrix mit Nullen auf der Hauptdiagonalen.

   Berechnen Sie diese Matrix D sowie die Potenzen $D^2,\ D^4,\ D^{12}$.

2. Sei M eine <u>symmetrische</u> Matrix. Lösen Sie die unten stehende Gleichung nach X auf:

$$(M \cdot X^T)^T - X \cdot M + 3\,X = I$$

Aufgabe 3. (3+5 Punkte)

(Die Aufgabenteile 1. und 2. können unabhängig voneinander bearbeitet werden.)

1. Die erweiterte Koeffizientenmatrix eines LGS lautet:

$$(A\,|\,\vec{b}\,) = \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 0 & -1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

   (a) Hat die erweiterte Koeffizientenmatrix $(A\,|\,\vec{b}\,)$ Zeilenstufenform? Begründen Sie Ihre Antwort.

   (b) Bestimmen Sie die Lösungsmenge des entsprechenden LGS und geben Sie sie in vektorieller Form an.

2. Betrachten Sie das folgende von den Parametern a, $b \in \mathbb{R}$ abhängige LGS

$$\begin{cases} x + a\,z &= 0 \\ a\,x + z &= b \\ 2\,x + y + 3\,z &= 1 \end{cases}$$

   und untersuchen Sie mit Hilfe des Gauss-Verfahrens, für welche a, $b \in \mathbb{R}$ das LGS keine, genau eine oder unendlich viele Lösungen besitzt.

   Bemerkung: Die Lösungsmenge wird nicht verlangt.

Aufgabe 4. (4 + 3 + 2 Punkte)

(Die Aufgabenteile 1., 2. und 3. können unabhängig voneinander bearbeitet werden.)

1. Bestimmen Sie, ob die folgenden Vektoren

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{c} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \vec{d} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

   linear abhängig oder unabhängig sind. Begründen Sie ihre Antwort.

2. Es sei für $\lambda \in \mathbb{R}$ die folgende Matrix M_λ gegeben:

$$M_\lambda = \begin{pmatrix} 1 & -\lambda & 0 \\ -\lambda & 1 & -\lambda \\ 0 & -\lambda & 1 \end{pmatrix}$$

   (a) Berechnen Sie $\det(M_\lambda)$.

   (b) Für welche $\lambda \in \mathbb{R}$ ist M_λ invertierbar?

3. Welche der folgenden Aussagen für eine quadratische Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ sind wahr? Begründen Sie jeweils Ihre Antwort.

   (a) Wenn eine Matrix A invertierbar ist, dann gilt: $\det\left(A^{-1}\right) = \dfrac{1}{\det(A^T)}$

   (b) Hat die Matrix A drei gleiche Zeilen, so gilt $\det(A) = 0$.

Aufgabe 5. (2+2+5 Punkte)

(Die Aufgabenteile 1., 2. und 3. können unabhängig voneinander bearbeitet werden.)

1. Untersuchen Sie die Gerade g und die Ebene E_n auf ihre gegenseitige Lage zueinander:

$$g: \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix} \qquad \text{und} \qquad E_n: \begin{pmatrix} 3 \\ 13 \\ -6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x-4 \\ y-3 \\ z-4 \end{pmatrix} = 0.$$

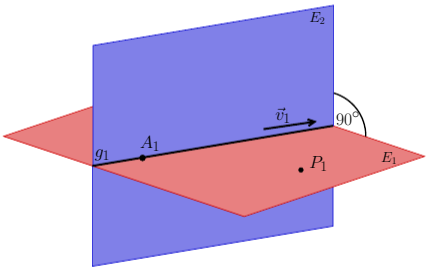
2. Gegeben seien der Punkt $P = (2; 0; -3)$ und die Ebene $E: x + 2y + 3z + d = 0$. Der Punkt $A = (1; 0; 5)$ liegt in der Ebene E.

   Berechnen Sie den Abstand von P zur Ebene E.

3. Gegeben sei die Gerade g_1, die durch den Punkt $A_1 = (-3; -1; 2)$ verläuft und den Richtungsvektor $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ besitzt:

$$g_1: \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

   (a) Bestimmen Sie eine Parameterdarstellung der Ebene E_1, welche die Gerade g_1 und den Punkt $P_1 = (3; 3; 3)$ enthält.

   (b) Bestimmen Sie eine Koordinatengleichung der Ebene E_2, die rechtwinklig auf E_1 steht und mit E_1 die Gerade g_1 gemeinsam hat.

   Skizze: